

Практическая работа №5 «Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования»

Цель работы: научиться оценивать надежность простейших систем методом Монте-Карло; научиться рассчитывать СМО с отказами методом Монте-Карло.

Краткая теория

Суть имитационного моделирования

Имитационное моделирование – получение экспериментальной информации о сложном объекте, которая не может быть получена иным путем, как экспериментируя с его моделью на ПЭВМ.

Как остроумно подметил Ю. Адлер, сочетание слов имитация и моделирование недопустимо и является тавтологией. Но, рассматривая исторический процесс формирования этого термина, пришли к выводу, что это словосочетание определяет в моделировании такую область, которая относится к получению экспериментальной информации о сложном объекте, которая не может быть получена иным путем, как экспериментируя с его моделью на ПЭВМ.

Имитационный объект имеет вероятностный характер функционирования. Для исследователя представляют интерес выводы, носящие характер статистических показателей, оформленных, может быть, даже в виде графиков или таблиц, в которых каждому варианту исследуемых параметров поставлены в соответствие определенные средние значения с набором характеристик их распределения, без получения зависимости в аналитическом виде.

Эта особенность является и достоинством, и одновременно, недостатком имитационным моделей. **Достоинство** в том, что резко расширяется класс изучаемых объектов, а **недостаток** – в отсутствии простого управляющего выражения, позволяющего прогнозировать результат повторного эксперимента. Но в реальной жизни также невозможно для сколько-нибудь сложного объекта получить точное значение экономического показателя, а только лишь его ожидаемое значение с возможными отклонениями.

Главной функцией имитационной модели является воспроизведение с заданной степенью точности прогнозируемых параметров её функционирования, представляющих исследовательский интерес. Как объект, так и его модель, должны обладать системными признаками.

Функционирование объекта характеризуется значительным числом параметров. Особое место среди них занимает временной фактор. В большинстве моделей имеется возможность масштабирования или введения машинного времени, т. е. интервала, в котором остальные параметры системы сохраняют свои значения или заменяются некоторыми обобщенными величинами. Таким образом, за счет этих двух процессов – укрупнения единицы временного интервала и расчета событий этого интервала за зависящий от мощности ПЭВМ временной промежуток – и создается возможность прогноза и расчета вариантов управленческих действий.

Метод Монте-Карло

Неопределённость в предыдущих темах была стохастической. Поэтому строили аналитическую математическую модель и требовали, чтобы в данных задачах, рассматриваемые процессы были марковскими. На практике это не всегда выполняется и тогда требуется использовать методы имитационного моделирования. Что это такое рассказывалось в предыдущем параграфе, а теперь поговорим о самих методах имитационного моделирования.

Метод Монте-Карло является методом статистического моделирования или имитационного моделирования.

Метод Монте-Карло – это численный метод решения задач при помощи моделирования случайных величин.

Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1948 г. Создателями метода считают математиков Дж. Неймана и С. Улама.

Теоретическая основа метода была известна давно. Однако до появления ЭВМ этот метод не мог найти широкого применения.

Само название метода происходит от названия города Монте-Карло в княжестве Монако, знаменитого своими игорными домами. Дело в том, что одним из простейших механических приборов для получения случайных величин является рулетка. Возникает вопрос: помогает ли метод Монте-Карло выигрывать в рулетку? Нет, не помогает. И даже не занимается этим.

Идея метода чрезвычайно проста и состоит в следующем.

Вместо того чтобы описывать процесс с помощью аналитического аппарата, проводится розыгрыш случайного явления с помощью специально организованной процедуры, включающей в

себя случайность и дающей случайный результат. Реализация случайного процесса каждый раз складывается по-разному, т. е. мы получаем различные исходы рассматриваемого процесса. Это множество реализаций можно использовать как некий искусственно полученный статистический материал, который может быть обработан обычными методами математической статистики. После такой обработки можно получить: вероятность события, математическое ожидание и т. д.

При помощи метода Монте-Карло может быть решена любая вероятностная задача, но оправданным он является тогда, когда процедура розыгрыша проще, а не сложнее аналитического расчета.

Оценка надежности простейших систем методом Монте-Карло

Пример: Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно. Система оказывает при отказе хотя бы одного блока. Первый блок содержит два элемента: А, В (они соединены параллельно) и оказывает при одновременном отказе обоих элементов. Второй содержит один элемент С и отказывает при отказе этого элемента.

а) Найти методом Монте-Карло оценку P^* надежности (вероятности безотказной работы) системы, зная вероятности безотказной работы элементов: $P(A)=0,8$, $P(B)=0,85$, $P(C)=0,6$; б) найти абсолютную погрешность $|P-P^*|$, где P - надежность системы, вычисленная аналитически. Произвести 50 испытаний.

Решение. а) Выбираем из таблицы приложения (равномерно распределенные числа) три случайных числа: 0,10, 0,09 и 0,73; по правилу *) (если случайное число меньше вероятности события, то событие наступило; если случайное число больше или равно вероятности события, то событие не наступило) разыграем события А, В, С, состоящие в безотказной работе соответственно элементов А, В, С. Результаты испытания будем записывать в расчетную таблицу.

Поскольку $P(A)=0,8$ и $0,10 < 0,8$, то событие наступило, т.е. элемент А в этом испытании работает безотказно. Так как $P(B)=0,85$ и $0,09 < 0,85$, то событие В наступило, т.е. элемент В работает безотказно.

Таким образом, оба элемента первого блока работают; следовательно, работает и сам первый блок. В соответствующих клетках табл. ставим знак плюс.

Таблица

Номер испытания	Блок	Случайные числа, моделирующие элементы			Заключение о работе				
					элементов			блоков	системы
		А	В	С	А	В	С		
1	Первый Второй	0,10	0,09	0,73	+	+	-	+	-
2	Первый Второй	0,25	0,33	0,76	+	+	-	+	-
3	Первый Второй	0,52	0,01	0,35	+	+	+	+	+
4	Первый Второй	0,86	0,34	0,67	-	+	-	+	-

Так как $P(C)=0,6$ и $0,73 > 0,6$, то событие С не наступило, т.е. элемент с получает отказ; Другими словами, второй блок, а значит и вся система, получают отказ. В соответствующих клетках табл. 57 ставим минус.

Аналогично разыгрываются и остальные испытания. В табл. приведены результаты четырех испытаний.

Произведя 50 испытаний, получим, что в 28 из них система работала безотказно. В качестве оценки искомой надежности P примем относительную частоту $P^* = 28/50 = 0,56$.

б) Найдем надежность системы P аналитически. Вероятности безотказной работы первого и второго блоков соответственно равны:

$$P_1 = 1 - P(\bar{A}) * P(\bar{B}) = 1 - 0,2 * 0,15 = 0,97, P_2 = P(C) = 0,6$$

Вероятность безотказной работы системы

$$P = P_1 * P_2 = 0,97 * 0,6 = 0,582$$

$$\text{Искомая абсолютная погрешность } |P - P^*| = 0,582 - 0,56 = 0,022.$$

Расчет СМО с отказами методом Монте-Карло

Пример: В трехканальную систему массового обслуживания с отказом поступает пуассоновский поток заявок. Время между поступлениями двух последовательных заявок распределено по показательному закону $f(\tau)=5e^{-5\tau}$. Длительность обслуживания каждой заявки равна 0,5 мин. Найти методом Монте-Карло математическое ожидание а числа обслуженных заявок за время $T=4$ мин.

Решение:

Пусть $T_1=0$ - момент поступления первой заявки. Заявка поступит в первый канал и будет им обслужена. Момент окончания обслуживания первой заявки $T_1+0,5=0+0,5=0,5$. В счетчик обслуженных заявок записываем единицу.

Моменты поступления последующих заявок найдем по формуле

$$T_i = T_{i-1} + \tau_i,$$

где τ_i - длительность времени между двумя последовательными заявками с номерами $i-1$ и

i .

$$\text{Возможные } \tau_i = -(1/\lambda) \ln r_i = -(1/5)(-\ln r_i).$$

Учитывая, что, по условию, $\lambda=5$, получим $\tau_i=0,2(-\ln r_i)$.

Случайные числа r_i берем из таблицы приложения, начиная с первой строки сверху. Для нахождения времени между поступлениями первой и второй заявок возьмем случайное число $r=0,10$.

Тогда $\tau_2=0,2*(-\ln 0,10)=0,2*2,30=0,460$. Первая заявка поступила в момент $T_1=0$.

Следовательно, вторая заявка поступила в момент $T_2= T_1+0,460=0,460$. В этот момент первый канал еще занят обслуживанием первой заявки, поэтому вторая заявка поступит во второй и будет им обслужена. Момент окончания обслуживания второй заявки $T_2+0,5=0,460+0,5=0,960$. В счетчик обслуженных заявок добавляем единицу.

По очередному случайному числу $r=0,09$ разыграем время τ_3 между поступлениями второй и третьей заявок:

$$\tau_3=0,2*(-\ln 0,09)=0,2*2,41=0,482.$$

Вторая заявка поступила в момент $T_2= 0,460$. Поэтому третья заявка поступила в момент $T_3= T_2+0,482=0,460+0,482=0,942$. В этот момент первый канал уже свободен и третья заявка поступит в первый канал. Момент окончания обслуживания третьей заявки

$$T_3+0,5=0,942+0,5=1,442. \text{ В счетчик обслуженных заявок добавляем единицу.}$$

Дальнейший расчет производят аналогично (табл. 59), причем если момент поступления заявки все каналы заняты (момент поступления заявки меньше каждого из моментов окончания обслуживания), то в счетчик отказов добавляем единицу.

Заметим, что обслуживание 20-й заявки закончится в момент $4,148 > 4$, поэтому эта заявка получает отказ.

Испытание прекращают (в таблице записывают «стоп»), если момент поступления заявки $T > 4$.

Таблица

номер заявки i	Случай ное число r_i	$-\ln r_i$	Время между двумя последова тельными заявками $\tau_i=0,2(-\ln r_i)$	Момент поступле ния заявки $T_i= T_{i-1}+\tau_i$	Момент $T_i+0,5$ окончания обслуживания заявки каналом			Счетчик	
					1	2	3	Обслу женны х заявок	отказ ов
1				0	0,500			1	
2	0,10	2,30	0,460	0,460		0,960		1	
3	0,09	2,41	0,482	0,942	1,442			1	
4	0,73	0,32	0,064	1,006		1,506		1	
5	0,25	1,39	0,278	1,284			1,784	1	
6	0,33	1,11	0,222	1,506	2,006			1	
7	0,76	0,27	0,054	1,560		2,060		1	
8	0,52	0,65	0,130	1,690					1

9	0,01	4,60	0,920	2,610	3,110			1	
10	0,35	1,05	0,210	2,820		3,320		1	
11	0,86	0,15	0,030	2,850			3,350	1	
12	0,34	1,08	0,216	3,066					1
13	0,67	0,40	0,080	3,146	3,646			1	
14	0,35	1,05	0,210	3,356		3,856		1	
15	0,48	0,73	0,146	3,502			4,002		1
16	0,76	0,27	0,054	3,556					1
17	0,80	0,22	0,044	3,600					1
18	0,95	0,05	0,010	3,610					1
19	0,90	0,10	0,020	3,630					1
20	0,91	0,09	0,018	3,648	4,148				1
21	0,17	1,77	0,354	4,002					
				(стоп)			итого	X ₁ =12	8

Из таблицы находим, что за 4 мин всего поступило 20 заявок; обслужено $x_1=12$.

Выполним аналогично еще пять испытаний, получим $x_2=15$, $x_3=14$, $x_4=12$, $x_5=13$, $x_6=15$.

В качестве оценки искомого математического ожидания a числа обслуженных заявок примем выборочную среднюю

$$a^* = \bar{X} = (2 \cdot 12 + 13 + 14 + 2 \cdot 15) / 6 = 13,5.$$

Задания

Вариант 1

- Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно. Первый блок содержит три элемента: А, В, С, а второй- два элемента: D, Е. Элементы каждого блока соединены параллельно.
 - Найти методом Монте-Карло оценку P^* надежности системы, зная вероятности безотказной работы элементов: $P(A)=0,8$; $P(B)=0,9$; $P(C)=0,85$; $P(D)=0,7$; $P(E)=0,6$;
 - найти абсолютную погрешность $|P - P^*|$, где P - надежность системы, вычисленная аналитически. Произвести 15 испытаний.
- В двухканальную систему массового обслуживания с отказом поступает пуассоновский поток заявок. Время между поступлениями двух последовательных заявок распределено по показательному закону $f(\tau)=4e^{-4\tau}$. Длительность обслуживания каждой заявки равна 1 мин. Найти методом Монте-Карло математическое ожидание a числа обслуженных заявок за время $T=8$ мин.

Вариант 2

- Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно. Первый блок содержит два элемента: А, В, второй- три элемента: С, D, Е. Элементы первого и второго блоков соединены параллельно.
 - Найти методом Монте-Карло оценку P^* надежности системы, зная вероятности безотказной работы элементов: $P(A)=0,8$; $P(B)=0,9$; $P(C)=0,7$; $P(D)=0,75$; $P(E)=0,8$;
 - найти абсолютную погрешность $|P - P^*|$, где P - надежность системы, вычисленная аналитически. Произвести 15 испытаний.
- В трехканальную СМО с отказами поступает пуассоновский поток заявок. Время между моментами поступления двух последовательных заявок распределено по закону $f(\tau)=0,8e^{-0,8\tau}$; время обслуживания заявок 1,5 мин. Найти методом Монте-Карло математическое ожидание a числа обслуженных заявок за время $T=10$ мин.

Вариант 3

- Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно. Первый блок содержит три элемента: А, В, С, а второй- два элемента: D, Е. Элементы каждого блока соединены параллельно.
 - Найти методом Монте-Карло оценку P^* надежности системы, зная вероятности безотказной работы элементов: $P(A)=0,9$; $P(B)=0,5$; $P(C)=0,95$; $P(D)=0,8$; $P(E)=0,7$;

б) найти абсолютную погрешность $|P - P^*|$, где P - надежность системы, вычисленная аналитически. Произвести 15 испытаний.

2. В двухканальную систему массового обслуживания с отказом поступает пуассоновский поток заявок. Время между поступлениями двух последовательных заявок распределено по показательному закону $f(\tau) = 5e^{-5\tau}$. Длительность обслуживания каждой заявки равна 1,5 мин. Найти методом Монте-Карло математическое ожидание а числа обслуженных заявок за время $T=10$ мин.

Вариант 4

1. Система состоит из двух блоков, соединенных последовательно. Первый блок содержит два элемента: А, В, второй- три элемента: С, D, Е. Элементы первого и второго блоков соединены параллельно.

а) Найти методом Монте-Карло оценку P^* надежности системы, зная вероятности безотказной работы элементов: $P(A)=0,8$; $P(B)=0,7$; $P(C)=0,8$; $P(D)=0,85$; $P(E)=0,6$;

б) найти абсолютную погрешность $|P - P^*|$, где P - надежность системы, вычисленная аналитически. Произвести 15 испытаний.

2. В трехканальную СМО с отказами поступает пуассоновский поток заявок. Время между моментами поступления двух последовательных заявок распределено по закону $f(\tau) = 8e^{-8\tau}$; время обслуживания заявок 1 мин. Найти методом Монте-Карло математическое ожидание а числа обслуженных заявок за время $T=8$ мин.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается суть имитационного моделирования?
2. В чем заключаются достоинства и недостатки такого типа моделирования?
3. Как применяется метод Монте-Карло?
4. Какие способы получения случайных величин Вы знаете?